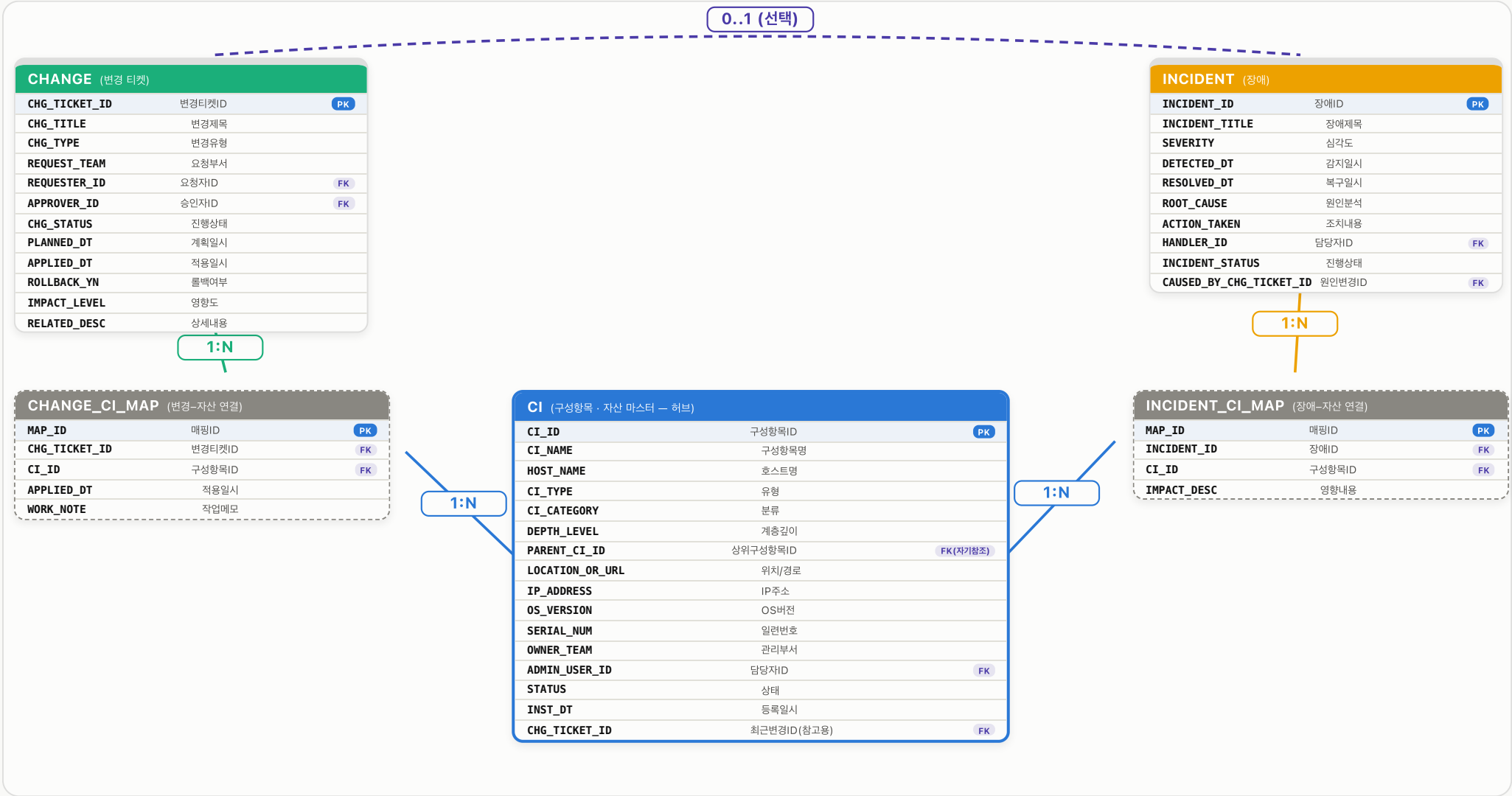


데이터 모델 ERD 보고 — 구성관리 · 변경관리 · 장애관리

자산(CI)을 중심으로 변경관리·장애관리가 어떻게 연결되는지, 실제 설계된 데이터 구조(ERD)를 물리적 컬럼명과 논리적(한글) 명칭을 함께 표기하여 보고드립니다.



데이터 사전 (Data Dictionary) — 물리명 / 논리명 / PK·FK

각 테이블의 컬럼을 물리적 표기(시스템에서 실제 사용하는 영문 컬럼명)와 논리적 표기(업무상 의미하는 한글 명칭)로 함께 정리했습니다.

CI 구성항목(자산) 마스터

물리명	논리명	구분
CI_ID	구성항목ID	PK
CI_NAME	구성항목명	
HOST_NAME	호스트명	
CI_TYPE	유형	
CI_CATEGORY	분류	
DEPTH_LEVEL	계층깊이	
PARENT_CI_ID	상위구성항목ID	FK(자기참조)
LOCATION_OR_URL	위치/경로	
IP_ADDRESS	IP주소	
OS_VERSION	OS버전	
SERIAL_NUM	일련번호	
OWNER_TEAM	관리부서	
ADMIN_USER_ID	담당자ID	FK
STATUS	상태	
INST_DT	등록일시	
CHG_TICKET_ID	최근변경ID(참고용)	FK

CHANGE 변경 티켓

물리명	논리명	구분
CHG_TICKET_ID	변경티켓ID	PK
CHG_TITLE	변경제목	
CHG_TYPE	변경유형	
REQUEST_TEAM	요청부서	
REQUESTER_ID	요청자ID	FK
APPROVER_ID	승인자ID	FK
CHG_STATUS	진행상태	
PLANNED_DT	계획일시	
APPLIED_DT	적용일시	
ROLLBACK_YN	롤백여부	
IMPACT_LEVEL	영향도	
RELATED_DESC	상세내용	

INCIDENT 장애

물리명	논리명	구분
INCIDENT_ID	장애ID	PK
INCIDENT_TITLE	장애제목	
SEVERITY	심각도	
DETECTED_DT	감지일시	
RESOLVED_DT	복구일시	
ROOT_CAUSE	원인분석	
ACTION_TAKEN	조치내용	
HANDLER_ID	담당자ID	FK
INCIDENT_STATUS	진행상태	
CAUSED_BY_CHG_TICKET_ID	원인변경ID	FK(선택)

CHANGE_CI_MAP / INCIDENT_CI_MAP 연결(중간) 테이블

물리명	논리명	구분
MAP_ID	매핑ID	PK
CHG_TICKET_ID / INCIDENT_ID	변경티켓ID / 장애ID	FK
CI_ID	구성항목ID	FK
APPLIED_DT	적용일시	
WORK_NOTE / IMPACT_DESC	작업메모 / 영향내용	

DA(Data Architect) 관점에서 본 이 설계의 특징점

단순히 자산 목록을 나열한 것이 아니라, 향후 확장과 데이터 정합성을 고려해 설계했습니다.

1 다대다(N:M) 관계의 정규화 처리

변경·장애는 자산 1건에만 연결되지 않고 여러 자산에 걸치는 경우가 많습니다. CI에 컬럼 하나를 두는 대신 **CHANGE_CI_MAP·INCIDENT_CI_MAP** 연결 테이블을 별도로 두어, 이력이 아무리 늘어나도 데이터 손실 없이 쌓입니다.

2 자기참조 계층 구조

PARENT_CI_ID로 자산의 상위-하위 관계를 표현해, 랙-장비-부품처럼 깊이에 제한 없는 트리 구조를 하나의 테이블로 관리합니다. 조직도 변경 시에도 테이블 구조를 바꿀 필요가 없습니다.

3 허브 앤 스포크(Hub & Spoke) 구조

CI(자산)를 중심 허브로 두고 변경·장애가 방사형으로 연결되는 구조라, 자산 하나를 선택하면 관련된 모든 변경·장애 이력을 한 번에 추적할 수 있는 **단일 진실 공급원(SSOT)** 역할을 합니다.

4 물리명·논리명 이원화

시스템은 영문 물리 컬럼명으로 안정적으로 운영하고, 보고서·화면은 한글 논리명으로 노출해 **운영 안정성과 현업 이해도를 동시에 확보**했습니다.

5 선택적(optional) FK로 인과관계 표현

장애의 **CAUSED_BY_CHG_TICKET_ID**는 필수가 아닌 선택 항목(0..1)입니다. "변경 때문에 생긴 장애"만 느슨하게 연결해, 원인 분석 시 변경 이력까지 바로 추적하면서도 무관한 장애에는 억지로 값을 채우지 않습니다.

6 데이터 품질 거버넌스 내재화

원본은 항상 백업 후 정제하고, 중복·표기 오류를 규칙 기반으로 정리하며, 자동 판별이 불가능한 항목은 임의로 확정하지 않고 **확인 필요 항목으로 남겨** 추적합니다.

7 느슨한 결합으로 확장 용이

새로운 관리 영역(예: 경영관리, 예산관리)이 추가되어도 기존 CI·CHANGE·INCIDENT 구조를 변경할 필요 없이 **참조(FK)만 추가**하면 되는 확장 친화적 구조입니다.

8 ID 체계의 일관성

자산은 **CI_ID**, 변경은 **CHG_TICKET_ID**, 장애는 **INCIDENT_ID**로 접두 규칙을 통일해, 어느 테이블의 값인지 ID만 보고도 즉시 구분할 수 있습니다.